

本次课内容

- § 5.4 量子跃迁（接上次课）

1. 跃迁几率及计算方法 

2 光驱动原子的电偶极跃迁 

3 Rabi 振荡 

* 4 其它问题 

（能量-时间不确定关系、费米黄金定则、电磁诱导透明、半经典理论的局限性等）

- § 6.1 全同粒子概念 

- 附：预习思考题答案 

重点

预习思考题

- 
1. 光驱动原子跃迁的模型如何建立？
 2. 量子跃迁的选择定则和共振条件是什么？
 3. Rabi 振荡现象是什么？为什么必须用非微扰法？
 - *4. 能量-时间不确定关系是什么？
 5. 全同多粒子体系的波函数应该怎样构造？薛定谔方程的解能够自然满足全同性吗？

§ 5.4 量子跃迁（接上次课）

回顾1：无扰动情况

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}_0 \Psi(t). \quad (\hat{H}_0 \text{不含} t)$$

定态薛定谔方程： $\hat{H}_0 \phi_n(\vec{r}) = E_n \phi_n(\vec{r})$

$$\Psi(t) = \sum_n \underbrace{a_n}_{\substack{\downarrow \\ (a_n \text{不含} t)}} \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \underline{\phi_n(\vec{r})} \quad (\hat{H}_0 \text{表象})$$

有扰动情况

微扰 $\hat{H}'$ 一般含 t

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}') \Psi(t).$$

$[\hat{H}_0, \hat{H}'] \neq 0$ 时能量 $\hat{H}_0$ 不守恒

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = \sum_n \mathbf{c}_n(t) \cdot \phi_n(\mathbf{x})$$

$\hat{H}_0$ 本征态

$|c_n(t)|^2$ 一般含 t ，有跃迁！

(若开始处于 ϕ_n ，则不能保持在 ϕ_n ！

即发生 $\hat{H}_0$ 本征态之间的跃迁)

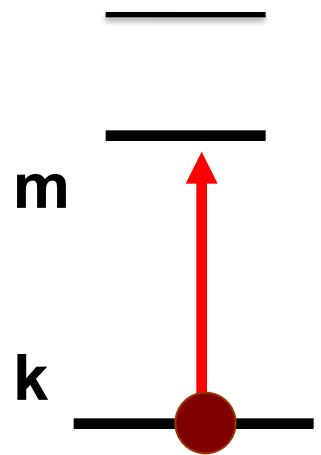
1. 跃迁几率及计算方法

跃迁几率：初始时刻处于 $|\mathbf{k}\rangle$ 态，以后 t 时刻处于 $|\mathbf{m}\rangle$ 态的几率称为 $|\mathbf{k}\rangle \rightarrow |\mathbf{m}\rangle$ 的跃迁几率。

$\hat{H}_0$ 本征态： $\phi_n(\mathbf{x})$

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = \sum_n \mathbf{c}_n(t) \cdot \phi_n(\mathbf{x}) ,$$

↓



$c_n(0) = \delta_{nk}$ 条件下， $|c_m(t)|^2$ 叫做 $|\mathbf{k}\rangle \rightarrow |\mathbf{m}\rangle$ 的跃迁几率 ($m \neq k$)

H_0 表象薛定谔方程（严格）

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{H}'(t)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}'(t)) \Psi(t). (1)$$

按 $\hat{H}_0$ 本征函数系 $\{\phi_n\}$ 展开：

$$\Psi(t) = \sum_n c_n(t) \cdot \phi_n \qquad \hat{H}_0 \phi_n(x) = E_n \phi_n(x)$$

为消去（1）中的 $\hat{H}_0$ 项，设 $c_n(t) = a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right)$ ，

$$\text{可得 } i\hbar \dot{a}_m(t) = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad (\text{留作练习})$$

附：练习答案：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}'(t))\Psi(t). \quad \Psi(t) = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n$$

$$i\hbar \sum_n \left(\dot{a}_n - \frac{iE_n}{\hbar} a_n \right) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n$$

$$= \sum_n \left(\mathbf{E}_n + \hat{H}'(t) \right) a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n.$$

$$i\hbar \sum_n \dot{a}_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \phi_n = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \hat{H}'(t) \phi_n$$

$$i\hbar \sum_n \dot{a}_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \phi_n = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \hat{H}'(t) \phi_n$$

ϕ_m * 左乘两边，并积分（利用 $\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}$ ）得

$$i\hbar \dot{a}_m(t) \exp\left(-\frac{iE_m t}{\hbar}\right) = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \overset{\text{移}}{\underset{\uparrow}{H'_{mn}(t)}}$$

$(H'_{mn}(t) = \langle \phi_m | \hat{H}'(t) | \phi_n \rangle)$

即

$$i\hbar \dot{a}_m(t) = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad (\text{严格的方程})$$

（可以理解为矩阵形式） **H' 驱动跃迁**

$$\omega_{mn} = \frac{1}{\hbar} (E_m - E_n): \text{固有角频率.}$$

从严格方程出发，做微扰近似修正

$$i\hbar \frac{da_m}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad (1)$$

逐级展开

$$a_m(t) = a_m^{(0)} + a_m^{(1)}(t) + \dots, \text{ 代入 (1)}$$

$H'_{mn} a_n^{(0)}$ 为一级小量

零级近似: $i\hbar \frac{da_m^{(0)}}{dt} = 0 \Rightarrow a_m^{(0)}(t) = \text{常数} = a_m^{(0)}(0)$

一级近似: $i\hbar \frac{da_m^{(1)}}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n^{(0)}(t)$

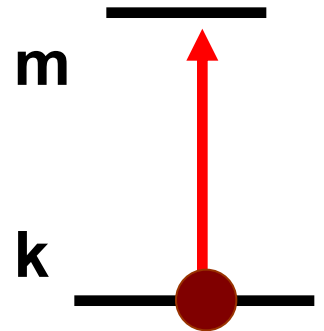
$$a_n^{(0)} = a_n^{(0)}(0) = \delta_{nk} \text{ (初态)}$$

一级:

$$i\hbar \frac{da_m^{(1)}}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n^{(0)} = H'_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t}$$

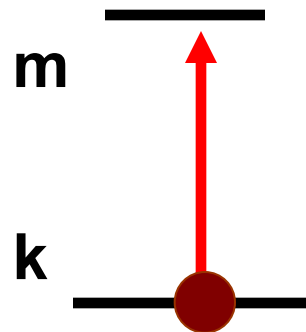
两边积分即可得到

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$$



$$a_m(t) = a_m^{(0)} + a_m^{(1)}(t)$$

$$a_m^{(0)} = \delta_{mk} \text{ (初态)}$$



对 $m \neq k$,

$$a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$$

跃迁几率(处于m态的几率): $W_{k \rightarrow m} = |a_m(t)|^2$

$$\omega_{mn} = \frac{1}{\hbar} (E_m - E_n): \text{固有角频率.}$$

谱线相对强度

- 跃迁速率（决定光谱线相对强度）


$$w = \frac{d}{dt} |a_m(t)|^2$$

• 设原子数总为N，则单位时间发生跃迁的原子数目为 Nw ，这决定了单位时间内发出或吸收的光子数。

（早已被实验验证）

- 这是玻尔模型无法计算的（玻尔理论只能给出谱线频率）。
- *单个原子跃迁实验上也能观测。

作业: 补充题3

有一量子体系, 能级记为 E_n , 能量本征态记为 $\phi_n(x)$, $n=0,1,2,\dots$, 假设在 $t<0$ 时体系处于基态 $\phi_0(x)$, $t>0$ 时受到一微扰:

$$H'(x,t) = \hat{F}(x)e^{-t/\tau},$$

(算符形式已知)

试用一级微扰论计算经过足够长时间 ($t \gg \tau$) 后体系处于激发态 $\phi_m(x)$ 的几率 ($m>0$) 。

2 光驱动原子的电偶极跃迁（实例）

$$H=H_0+H' \quad (H_0: \text{自由原子}; H': \text{光场的微扰})$$

- 电磁场驱动原子

$$\mathbf{E}(\vec{\mathbf{x}}, t) = E_0 \sin(\mathbf{k} \bullet \vec{\mathbf{x}} - \omega t)$$

$$\mathbf{H}' = e \vec{E}(\mathbf{t}) \bullet \vec{x} = -e \vec{x} \bullet \vec{E}_0 \sin(\omega t)$$

电偶极近似:

$$\vec{\mathbf{k}} \bullet \vec{\mathbf{x}} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{\mathbf{n}}_{\mathbf{k}} \bullet \vec{\mathbf{x}} \ll 1$$

1. 忽略了磁场,

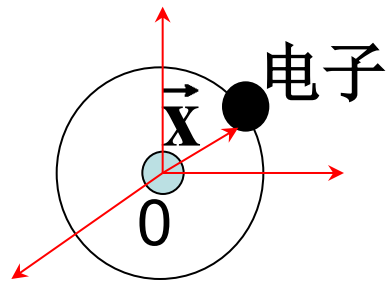
2. 原子比光波长小很多,

可忽略E随x的变化。

$\vec{x}$: 相对坐标

波长

原子



可见光 $\lambda \sim 10^{-6}$ 米

原子尺度 $x \sim 10^{-10}$ 米

$$\hat{H}'(t') = -e\vec{E}_0 \cdot \vec{x} \cdot \sin \omega t' = -e\vec{E}_0 \cdot \vec{x} \frac{e^{i\omega t'} - e^{-i\omega t'}}{2i}$$

$$a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t dt' e^{i\omega_{mk}t'} H'_{mk}(t')$$

$$= \frac{e\vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{mk}}{2\hbar} \int_0^t dt' [e^{i(\omega_{mk} + \omega)t'} - e^{i(\omega_{mk} - \omega)t'}]$$

$$= \frac{e\vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{i(\omega_{mk} + \omega)} - \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{i(\omega_{mk} - \omega)} \right]$$

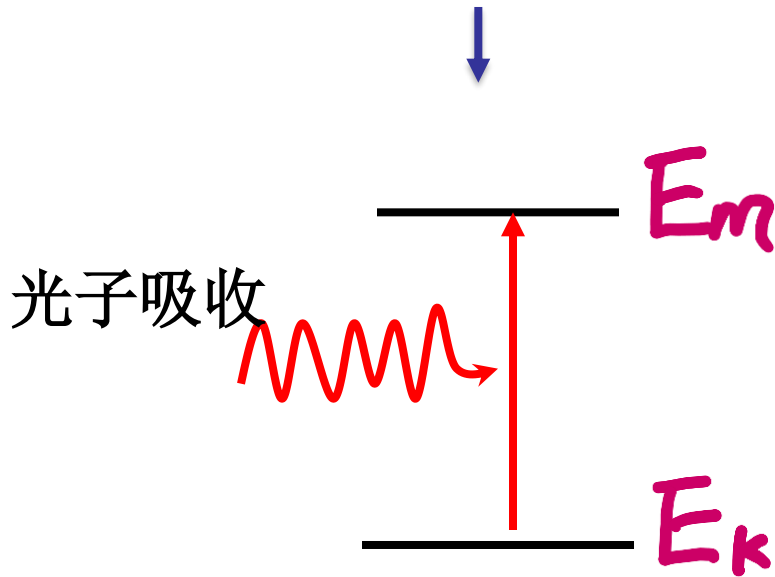
这是半经典理论：光没有被量子化

$$\left[\omega_{mn} = \frac{1}{\hbar} (E_m - E_n) \right] \quad (\omega > 0)$$

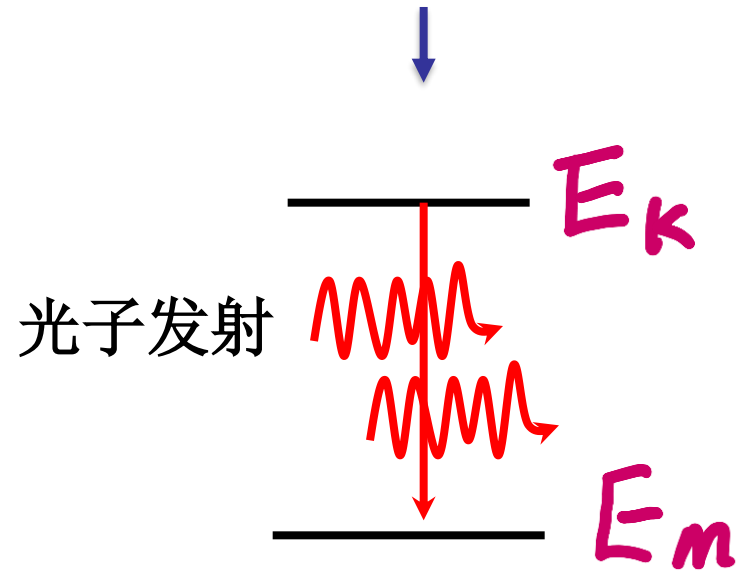
共振条件： $\omega_{mk} = \pm \omega$ ，此时跃迁概率大大增加！

两个共振条件的物理含义（理论延伸）：

$$\omega_{mk} = \omega(\text{吸收}) \text{ 或 } \omega_{mk} = -\omega(\text{受激辐射})$$



$$\frac{1}{\hbar}(E_m - E_k) = \omega$$



$$\frac{1}{\hbar}(E_m - E_k) = -\omega$$

相反的情况：弱光且远离共振，跃迁几率通常可忽略。

选择定则

- H' 矩阵元为零的跃迁被禁止！

$$a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$$

一般选择定则： $\hat{H}'_{mk} \neq 0$

电偶极跃迁： $\hat{H}'_{mk} = e\vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}$

$\Rightarrow$ 电偶极选择定则 $\vec{x}_{mk} \neq 0$

首先考虑宇称选择定则

$$\vec{x}_{mk} = \int \psi_m^*(\vec{x}) \vec{x} \psi_k(\vec{x}) d\tau$$

奇宇称算符

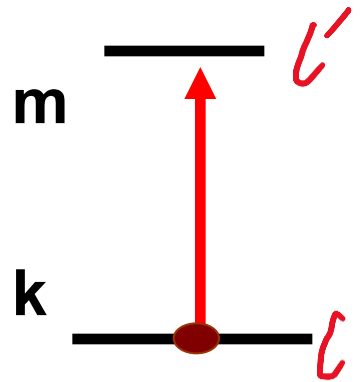
$$\vec{x}_{mk} \neq 0$$

要求 $|m\rangle$, $|k\rangle$ 两态宇称相反

根据球谐函数的性质，有

$$\text{宇称} = (-1)^l \Rightarrow \Delta l = \text{奇数}$$

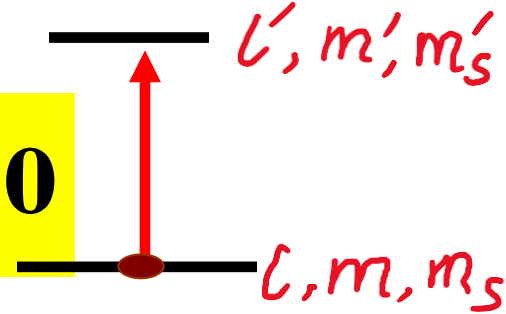
$$(\Delta l = l' - l)$$



*再进一步考虑角动量选择定则

(教材 § 5.9)

$$\vec{x}_{mk} = \int \psi_m^* (\vec{x}) \vec{x} \psi_k (\vec{x}) d\tau \neq 0$$



$$\psi_{nlmm_s} = R_{nl} Y_{lm} \chi_{m_s}; \quad \chi_{1/2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_{-1/2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由于x算符与自旋无关，根据自旋态正交归一性得

$$\Delta m_s = 0$$

$$\Delta m_s = m'_s - m_s$$

根据x球坐标表示和球谐函数性质（解释见下页），得

$$\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1$$

$$\Delta m = m'_m - m \quad \Delta l = l' - l$$

附 球谐函数性质（角动量选择定则相关）

$$x = r \sin \theta \cos \varphi = \frac{r}{2} \sin \theta (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi = \frac{r}{2i} \sin \theta (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})$$

$$z = r \cos \theta$$

$$\vec{x}_{mk} = \int \psi_m^* \vec{x} \psi_k d\tau$$

$$\psi_m \quad \text{---} \quad l', m', m'_s$$

$$\psi_k \quad \text{---} \quad l, m, m_s$$

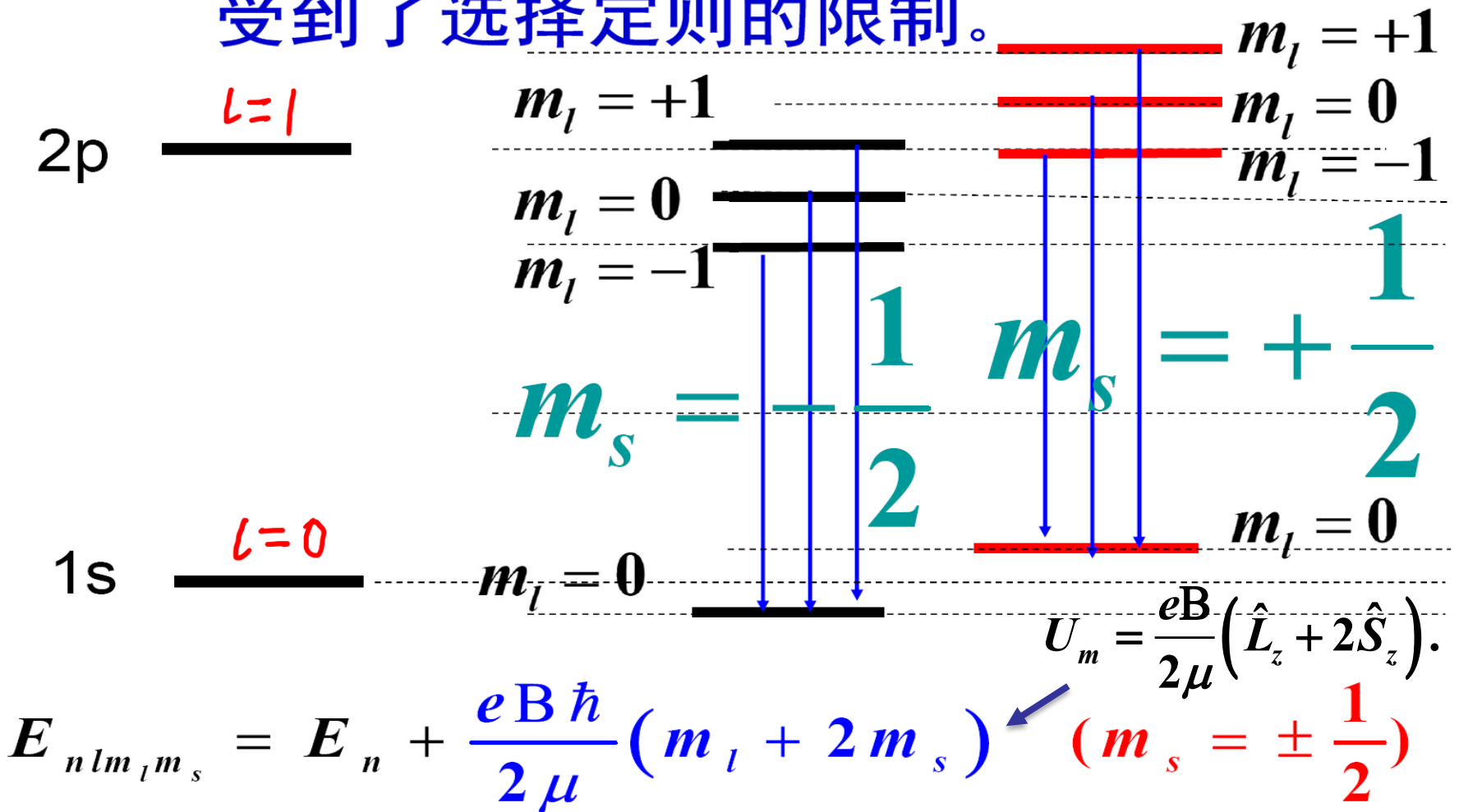
$$\cos \theta Y_{lm} = \sqrt{\frac{(l+1)^2 - m^2}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1,m} + \sqrt{\frac{l^2 - m^2}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1,m}$$

$$e^{\pm i\varphi} \sin \theta Y_{lm} = \pm \sqrt{\frac{(l \pm m + 1)(l \pm m + 2)}{(2l+1)(2l+3)}} Y_{l+1, m \pm 1} \\ + \sqrt{\frac{(l \mp m)(l \mp m + 1)}{(2l-1)(2l+1)}} Y_{l-1, m \pm 1}$$

根据球谐函数的正交性，只有满足以下条件的才可以跃迁：

$$l' = l \pm 1, \quad m' = m, m \pm 1$$

实验上只有三条谱线，这是由于受到了选择定则的限制。

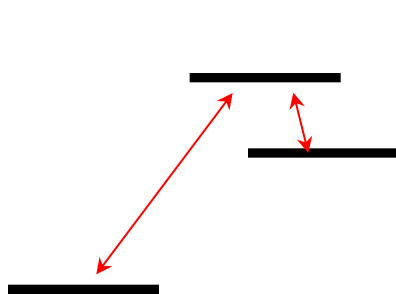


选择定则: $\Delta l = \pm 1, \Delta m = 0, \pm 1; \Delta m_s = 0$

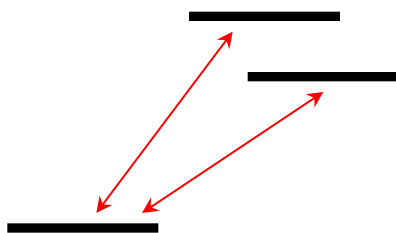
思考题

- 考虑原子的三个能量本征态，记为 $|a\rangle$ 、 $|b\rangle$ 、 $|c\rangle$ ，**假设都有确定的宇称**，分析这3个态之间有哪些可能的电偶极跃迁方式？画出能级跃迁示意图。

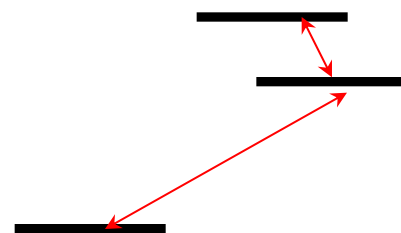
参考答案：必有两个态宇称相同（不能跃迁）



Λ 型



V 型



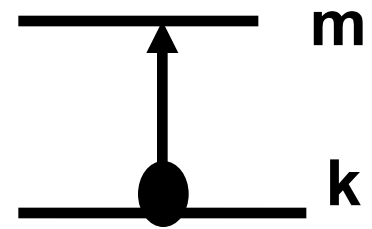
E 型

讨论：微扰法适用条件

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{e \vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{mk} + \omega)t} - 1}{i(\omega_{mk} + \omega)} - \frac{e^{i(\omega_{mk} - \omega)t} - 1}{i(\omega_{mk} - \omega)} \right]$$

$x \rightarrow 0, \frac{e^{ixt} - 1}{ix} \rightarrow t$

微扰成立的必要条件： $|a_m^{(1)}(t)|^2 \ll 1$



尖锐共振 ($\omega_{mk} - \omega = 0$) 且 t 足够大时微扰法失效，
需要严格求解（见下面的Rabi振荡问题）

[微扰法对于通常的弱光在非共振情况一般是适用的]

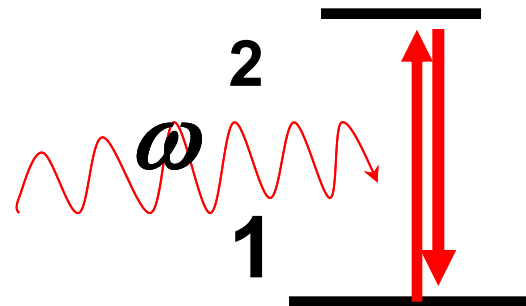
3. 拉比 (Rabi) 振荡 (非微扰理论)

$$i\hbar \frac{da_m}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad \text{其中 } \omega_{mn} = \frac{1}{\hbar}(E_m - E_n)$$

对二态系统 ($m, n=1, 2$)

外场

$$\hat{H}'(t) = + e \vec{E}_0 \cos(\omega t) \cdot \vec{x}$$



考虑较强的激光与原子共振或近共振，
不用微扰近似，而用非微扰法求解。

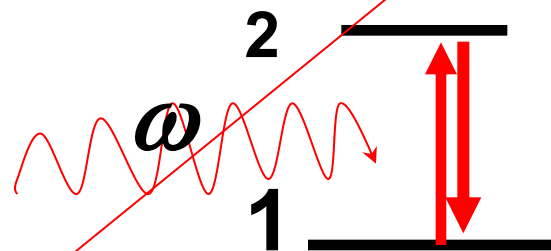
分析

电偶极近似下

$$\hat{H}'_{mn} = e \vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{mn} \cos(\omega t)$$

$$i\hbar \frac{da_1}{dt} = \cancel{H'_{11}(t)} a_1 + H'_{12}(t) e^{i\omega_{12}t} a_2$$

$$i\hbar \frac{da_2}{dt} = H'_{21}(t) e^{i\omega_{21}t} a_1 + \cancel{H'_{22}(t)} a_2$$



并注意到 $\vec{x}_{nn} = \langle \psi_n | \vec{x} | \psi_n \rangle = 0$ (宇称性)

$$i\hbar \frac{da_1}{dt} = \frac{e \vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{12}}{2} [e^{i(\omega+\omega_{12})t} + e^{i(-\omega+\omega_{12})t}] a_2$$

共振项 1 非共振项

$$i\hbar \frac{da_2}{dt} = \frac{e \vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{21}}{2} [e^{i(-\omega+\omega_{21})t} + e^{i(\omega+\omega_{21})t}] a_1$$

共振项 1 非共振项

$$i \frac{da_1}{dt} = \Omega a_2$$

$$i \frac{da_2}{dt} = \Omega^* a_1$$

取 $\omega = \omega_{21}$ 忽略非共振项 (旋波近似). $\Omega = \frac{e \vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{12}}{2\hbar}$

*对旋波近似的解释：取 $\omega_{21} = \omega$ ($\omega_{12} = -\omega$)

取 t 很小 (a_1 、 a_2 几乎不变)，但 $t \gg \frac{1}{2\omega}$ (ω 很大)

$$\text{共振项: } \int_0^t e^{i(\omega + \omega_{12})t} dt = \int_0^t e^{i0t} dt = t$$

(随 t 不断增大，是主要贡献)；

$$\text{非共振项: } \left| \int_0^t e^{i(-\omega + \omega_{12})t} dt \right| = \left| \int_0^t e^{i(-2\omega)t} dt \right|$$

$$= \left| \frac{e^{i(-2\omega)t} - 1}{-2\omega} \right| \ll t \quad (\text{相对共振项可以忽略})$$

可见光频率很高，很容易满足此条件

共振情况下的Rabi振荡

$$\begin{aligned} i \frac{da_1}{dt} &= \Omega a_2 \\ i \frac{da_2}{dt} &= \Omega^* a_1 \end{aligned}$$

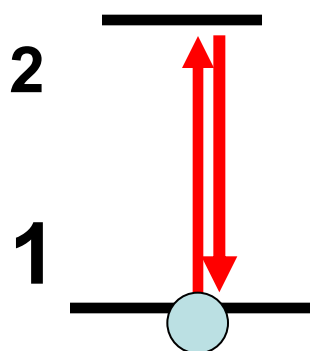
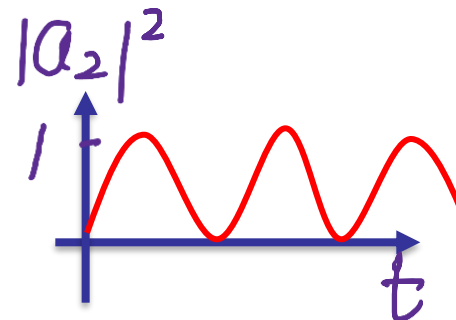
$$\frac{d^2 a_1}{dt^2} + |\Omega|^2 a_1 = 0$$

$$\Omega = \frac{\vec{e} \vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{12}}{2\hbar}$$

初始态条件: $a_1(0) = 1; a_2(0) = 0$

$$a_1(t) = \cos(|\Omega| t)$$

$$a_2 = \frac{i a_1}{\Omega} \rightarrow a_2(t) = -i \frac{|\Omega|}{\Omega} \sin(|\Omega| t)$$



每个态占有的几率随时间周期性振荡（在1和0之间）

外场（脉冲）持续时间 t 决定了几率幅；
于是可实现对量子态的操作（用于量子信息处理）。

思考题

- 以上是非微扰方法解出的结果，什么条件下退化成微扰近似适用的情况？

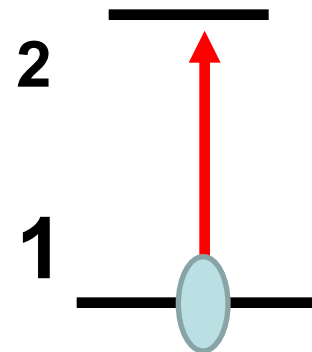
(一级含时微扰近似成立的条件)

$$a_2(t) = -i \frac{|\Omega|}{\Omega} \sin(|\Omega| t)$$

$$|\Omega| t \ll 1 \text{ 时, } \sin(|\Omega| t) \approx |\Omega| t,$$

$$a_2(t) \approx -i \frac{|\Omega|^2}{\Omega} t = -i\Omega^* t \quad (\text{与微扰法结果一致})$$

附：微扰法求解



$$i\hbar \frac{da_2}{dt} = \frac{e\vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{21}}{2} [e^{i(-\omega + \omega_{21})t} + e^{i(\omega + \omega_{21})t}] \underbrace{a_1}_{\approx 1}$$

=1 (忽略)

$$= \hbar\Omega^* a_1 \approx \hbar\Omega^*$$

(取 $\omega = \omega_{21}$, 忽略了非共振项)

$$\Omega = \frac{e\vec{E}_0 \cdot \vec{x}_{12}}{2\hbar}$$

$$a_2 \approx -i\Omega^* t \quad (|\Omega|t \ll 1)$$

*思考题：原子跃迁是单向还是往返的？

小结：量子跃迁的理论框架

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi$$

$$H = H_0 + H'(t)$$

按 H_0 本征态展开

$$\psi = \sum_m a_m \exp(-\frac{i}{\hbar} E_m t) \psi_m$$

$$i\hbar \frac{da_m}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t)$$

(H_0 表象)

(耦合方程组)

一级微扰近似

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'$$

非微扰解法

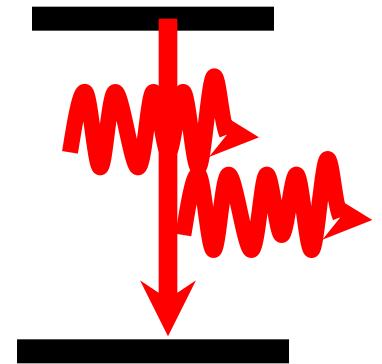
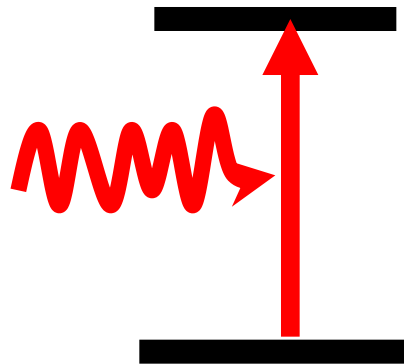
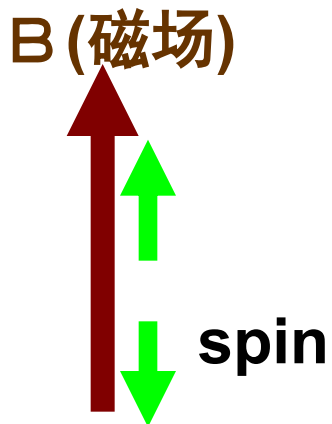
**Rabi 振荡、
自旋共振等**

*作业： 补充题17A（选做）

- 阅读以下材料，分析自旋共振系统，通过求解薛定谔方程给出**Rabi**振荡周期。（非微扰解法）

自旋共振系统

- 电子（**自旋磁矩**）置于一个恒定磁场中，则形成一个二能级系统。这时如果再加入一个微波场，当其频率满足一定条件时将与该二能级系统共振，产生共振（吸收或发射）信号。



$$\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$$

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{m} \mathbf{S}$$

B (磁场)



spin

$$H_0 = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_z B_z$$

$$= \frac{e}{m} S_z B_0 = \frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_+ & 0 \\ 0 & E_- \end{bmatrix} \quad (\text{本征值即对角元})$$

$$H_0 \text{ 本征值: } E_{\pm} = \pm \frac{eB_0}{m} \frac{\hbar}{2} \equiv \pm \frac{\hbar}{2} \omega_0 \quad \left(\omega_0 = \frac{eB_0}{m} \right)$$

- 除静磁场 B_0 外，施加一个（xy平面内）交变磁场 B_1 驱动两个能级之间跃迁。

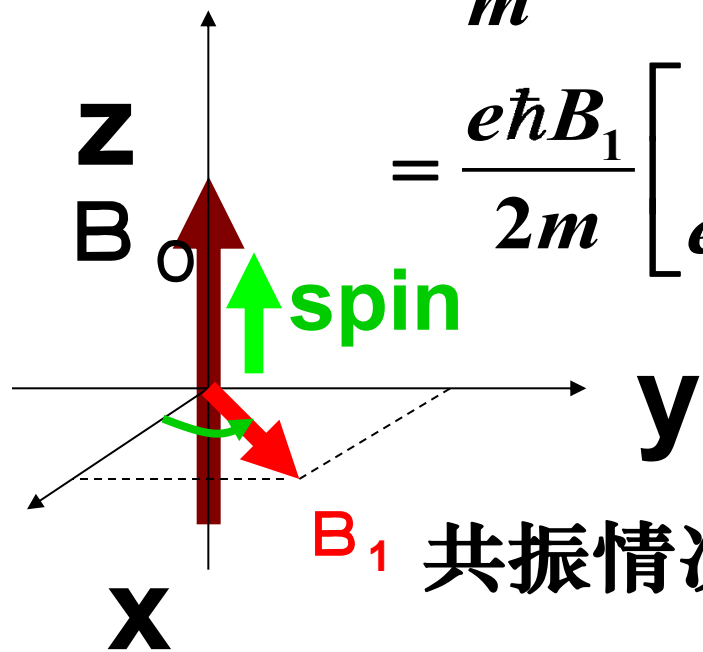
$$\vec{B}_1(t) = B_1(\cos \omega t \vec{e}_x + \sin \omega t \vec{e}_y)$$

$$V \equiv -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_1 = \frac{e}{m} \vec{S} \cdot \vec{B}_1$$

$$= \frac{e}{m} (S_x \cos \omega t + S_y \sin \omega t) B_1$$

$$= \frac{e\hbar B_1}{2m} \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\omega t} \\ e^{i\omega t} & 0 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \omega_1 \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\omega t} \\ e^{i\omega t} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(\omega_1 \equiv \frac{eB_1}{m})$$



B_1 共振情况下 $\omega = \omega_0$ ，求解薛定谔方程。

参考答案：（请自己给出计算全过程）

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = (H_0 + V) |\psi(t)\rangle;$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \psi_\alpha(t) \\ \psi_\beta(t) \end{bmatrix} = \left(\frac{\hbar}{2} \omega_0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \frac{\hbar}{2} \omega_1 \begin{bmatrix} 0 & e^{-i\omega t} \\ e^{i\omega t} & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \psi_\alpha(t) \\ \psi_\beta(t) \end{bmatrix}$$

设 $|\psi(t)\rangle = \begin{bmatrix} \psi_\alpha(t) \\ \psi_\beta(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_\alpha(t) e^{-i\frac{\omega_0}{2}t} \\ c_\beta(t) e^{+i\frac{\omega_0}{2}t} \end{bmatrix}$ 初始条件取为: $|\psi(0)\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} i\dot{c}_\alpha &= \frac{\omega_1}{2} c_\beta \\ \Rightarrow i\dot{c}_\beta &= \frac{\omega_1}{2} c_\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_\alpha &= -i \sin\left(\frac{\omega_1}{2} t\right) \\ c_\beta &= \cos\left(\frac{\omega_1}{2} t\right) \end{aligned}$$

小结

- 量子跃迁概念（需要深入理解）
- 跃迁几率的计算公式（重点掌握，会用，且会推导（从薛定谔方程出发）；熟悉电偶极跃迁的计算方法）
- 共振条件与选择定则（理解概念）。
- 拉比振荡（理解物理机制）。

理解
物理

*4. 其它问题

*4A. 能量-时间不确定关系

与前面学过的不确定关系不同，但也存在内在联系。

新内容：定义特征时间 Δt （含义不同于力学量的 $\Delta \hat{F}$ ）

思考题

能否这样理解如时间和能量的关系？

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi \rightarrow \hat{H} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$[t, \hat{H}] = [t, i\hbar \frac{\partial}{\partial t}] = i\hbar$$

$$\rightarrow \Delta t \Delta H \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

但是会出现以下矛盾：

$$[\hat{H}, \hat{F}(\vec{r}, \vec{p})] = [i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \hat{F}(\vec{r}, -i\hbar \nabla)] = 0 \quad ?$$

矛盾。原因：时间不是力学量，不能这样理解。

例1 量子跃迁中的能量-时间不确定关系

分析k态到能量连续的末态的跃迁，设m是连续末态中一个态，则t时刻处于m态的几率：

$$P(\omega_{mk}) = |a_m(t)|^2 = \frac{|e \vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0|^2}{4\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{mk} - \omega_0)t/2]}{[(\omega_{mk} - \omega_0)/2]^2}$$

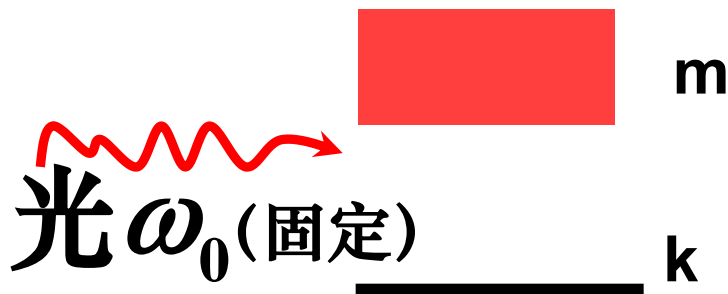
(t——微扰作用时间)

光的角频率 ω_0 固定

末态能量连续

$$\omega_{mk} = \frac{E_m - E_k}{\hbar}$$

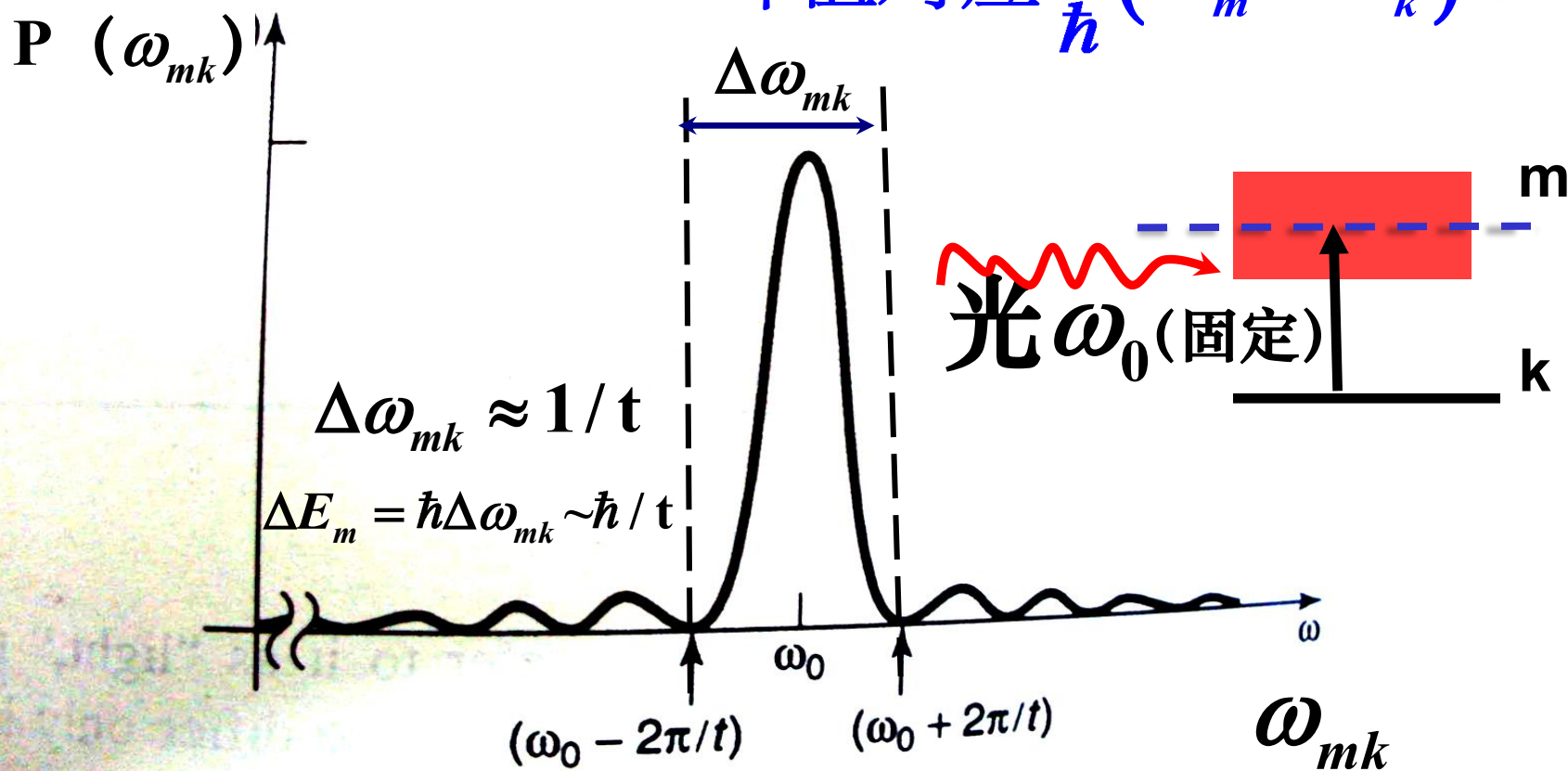
(E_m 连续)



末态能量几率分布与微扰作用时间有相互制约关系

$$P(\omega_{mk}) = \frac{|e \vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0|^2}{4\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{mk} - \omega_0)t/2]}{[(\omega_{mk} - \omega_0)/2]^2}$$

峰值对应 $\frac{1}{\hbar}(E_m - E_k) = \omega_0$



$P(\omega_{mk})$ 分布线宽 $\Delta\omega_{mk}$ 反比于 t

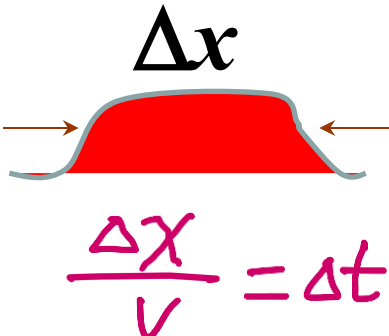
末态能量分布宽度 ΔE_m 反比于微扰作用时间 t :

$$\Delta E_m = \hbar (\Delta \omega_{mk}) \sim \hbar / t \longrightarrow \boxed{(\Delta E_m) t \sim \hbar}$$

这称为能量-时间不确定关系

(注意: 时间 t 不是力学量, E 和 t 不确定关系的含义不同于通常的力学量 (例如 x 和 p) 之间的不确定关系)

- 例2 一维自由粒子波包时间宽度（估算）
（考虑 Δp 很小的情况）

$$E = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow \Delta E = \frac{p}{m} \Delta p \Rightarrow v = \frac{p}{m} = \frac{\Delta E}{\Delta p}$$


定义特征时间：波包掠过空间某点所需要的时间

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{\Delta x}{\frac{\Delta E}{\Delta p}} = \frac{\Delta p \Delta x}{\Delta E} \approx \frac{\hbar}{\Delta E}$$

$$\Delta E \Delta t \approx \hbar$$

能量分布宽度与时间宽度有相互制约关系

*能量-时间不确定关系 “一般情况”

- 定义某个力学量A变化的特征时间为 

$$\tau_A \equiv \frac{\Delta A}{\left| \frac{d\bar{A}}{dt} \right|}$$

例如：坐标变化的特征时间 $\tau_x \equiv \frac{\Delta x}{\left| \frac{d\bar{x}}{dt} \right|} = \frac{\Delta x}{\frac{\bar{p}}{m}}$

可以证明： $\Delta E \bullet \tau_A \geq \hbar / 2$

能量不确定度与力学量A的特征时间有相互制约关系

*证明

由能量H和力学
量A不确定关系

$$\Delta A \Delta E \geq \frac{1}{2} \left| \overline{[A, H]} \right|$$

及 $\frac{d\bar{A}}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \overline{[A, H]} \Rightarrow \left| \frac{d\bar{A}}{dt} \right| = \frac{1}{\hbar} \left| \overline{[A, H]} \right|$

特征时间 $\tau_A \equiv \frac{\Delta A}{\left| \frac{d\bar{A}}{dt} \right|} = \frac{\Delta A}{\frac{1}{\hbar} \left| \overline{[A, H]} \right|} \geq \frac{\Delta A}{\frac{1}{\hbar} (2\Delta A \Delta E)} = \frac{\hbar}{2\Delta E}$

$$\Delta E \bullet \tau_A \geq \hbar / 2$$

***思考题（探索）：

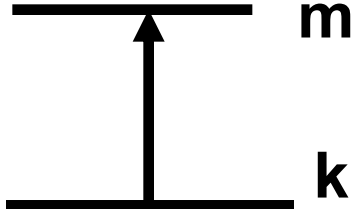
如何深入理解时间？

（是否能够给出能量-时间不确定关系一个更普遍的证明？ 是否适用于量子跃迁中的例子？）

*4B. 连续谱的费米黄金定则

$$|a_m(t)|^2 = \frac{|e \vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0|^2}{4\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_{mk} - \omega)t/2]}{[(\omega_{mk} - \omega)/2]^2}$$

$t \rightarrow \infty$ 利用数学公式 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 xt}{x^2 t} = \pi \delta(x)$

$$|a_m(t)|^2 = \frac{|e \vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0|^2}{4\hbar^2} \pi t \delta[(\omega_{mk} - \omega)/2]$$


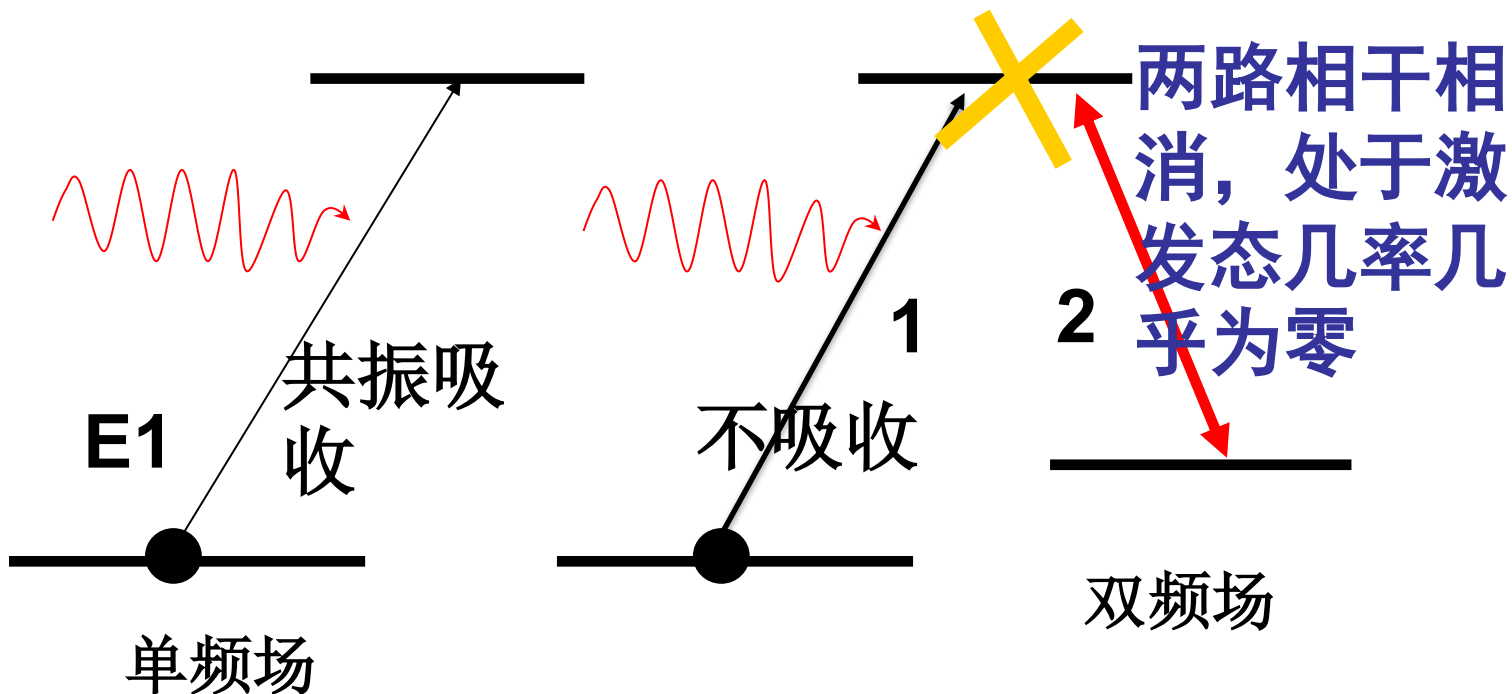
The diagram shows two horizontal lines representing energy levels. The lower line is labeled 'k' and the upper line is labeled 'm'. A vertical arrow points from the 'k' level to the 'm' level, indicating a transition.

$$= \frac{|e \vec{x}_{mk} \cdot \vec{E}_0|^2}{2\hbar^2} \pi t \delta(\omega_{mk} - \omega) \quad \text{称为费米黄金定则}$$

*适用于光频连续或能级m有展宽的情况，对光频率或原子能量积分后delta函数被积掉。微扰近似适用。

*4C. 新问题：电磁诱导透明

(Electromagnetically induced transparency (EIT))



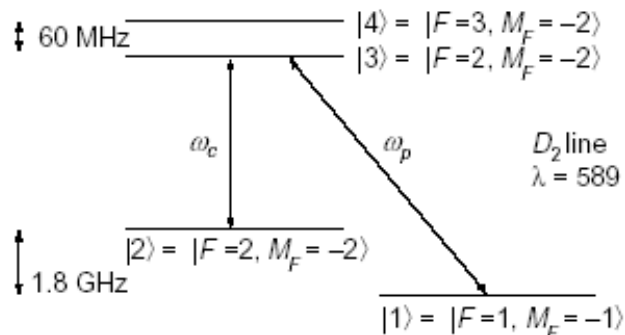
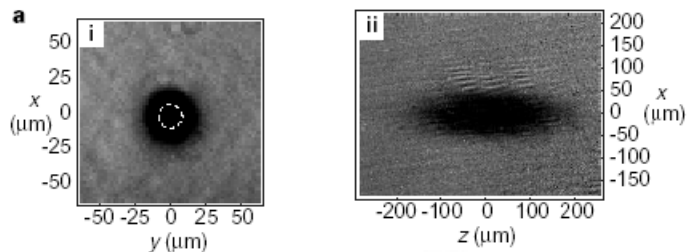
$$i\hbar\dot{c}_m(t) = \sum_n H'_{mn}(t)e^{i\omega_{mn}t}c_n(t)$$

L.V. Hau, S.E.Harris et al. ,

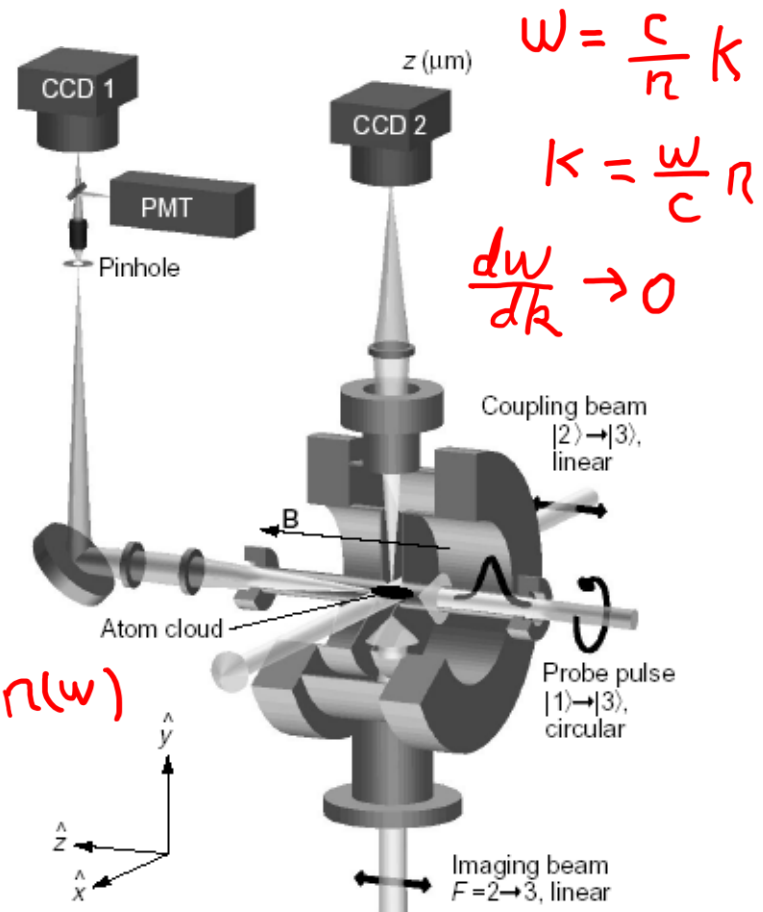
Nature 397, 594-598 (18 February 1999)

Light speed reduction to 17 metres per second
in an ultracold atomic gas

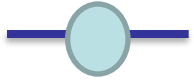
EIT 色散导致光速减慢



$\vec{e}\vec{r} \rightarrow n(\omega)$



***4D 以上半经典理论不能解决的问题



- 原子自发辐射的理论解释 (量子光学)
- 真空场导致的原子能级修正 (Lamb位移)

(以上半经典理论失效的原因：电磁场没有被量子化处理；基态（真空态）电磁场仍然扰动原子。)

第六章 全同粒子体系

(教材7.6节)

6.1 全同粒子概念

微观粒子的全同性是一个基本性质，也是量子力学的基本假设之一（具有深刻的物理内含）。

是统计物理的“量子力学基础”。

1 多粒子体系的描写

- 设体系由N个粒子组成, q_i 是粒子i的全坐标 (空间坐标+自旋坐标) :

$$i\hbar \dot{\Psi} = \hat{H} \Psi$$

$$\Psi = \Psi(q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_N; t),$$

$$q_i = (x_i, y_i, z_i, s_i)$$

空间坐标

自旋坐标

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H \Psi$$

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N -\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U(q_1, q_2, \dots, q_N),$$

2 全同粒子的不可区别性

微观粒子内部属性要么全同，要么显著不同。

例如：

电子： 电量 $-e$ 、 静质量 m_e ， 自旋 $1/2$

正电子： 电量 $+e$ ， 静质量 m_e ， 自旋 $1/2$

光子： 电量 0 ， 静质量 0 ， 自旋 1

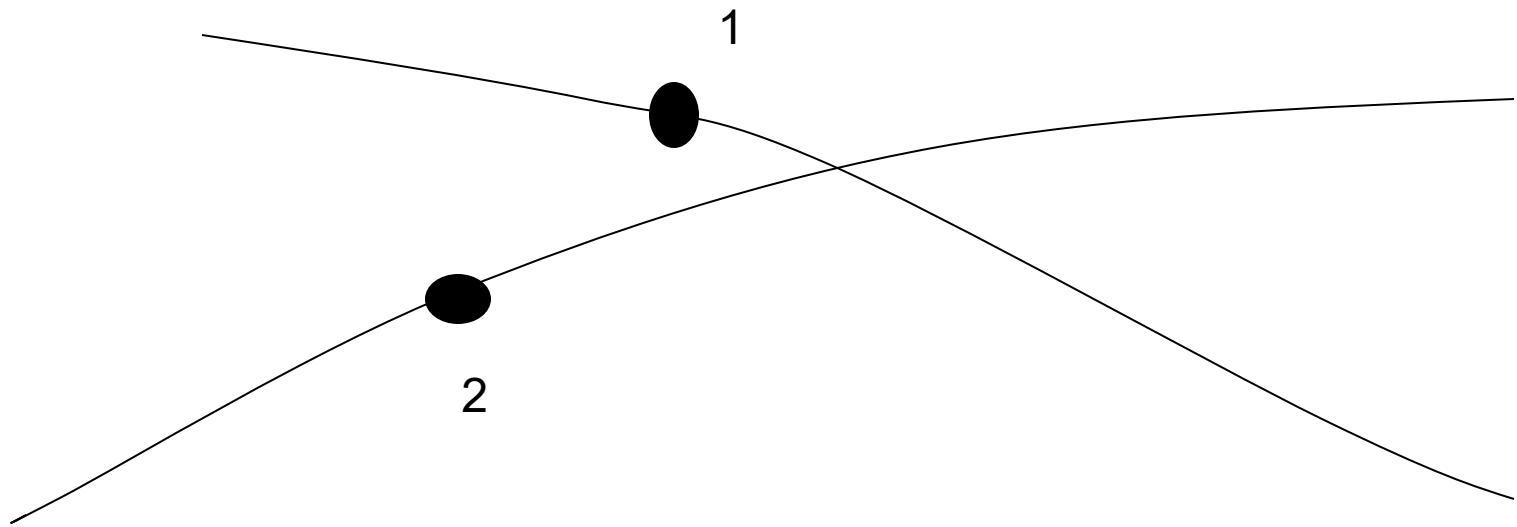
中子： 电量 0 ， 静质量 M_n ， 自旋 $1/2$

（中子有磁矩）

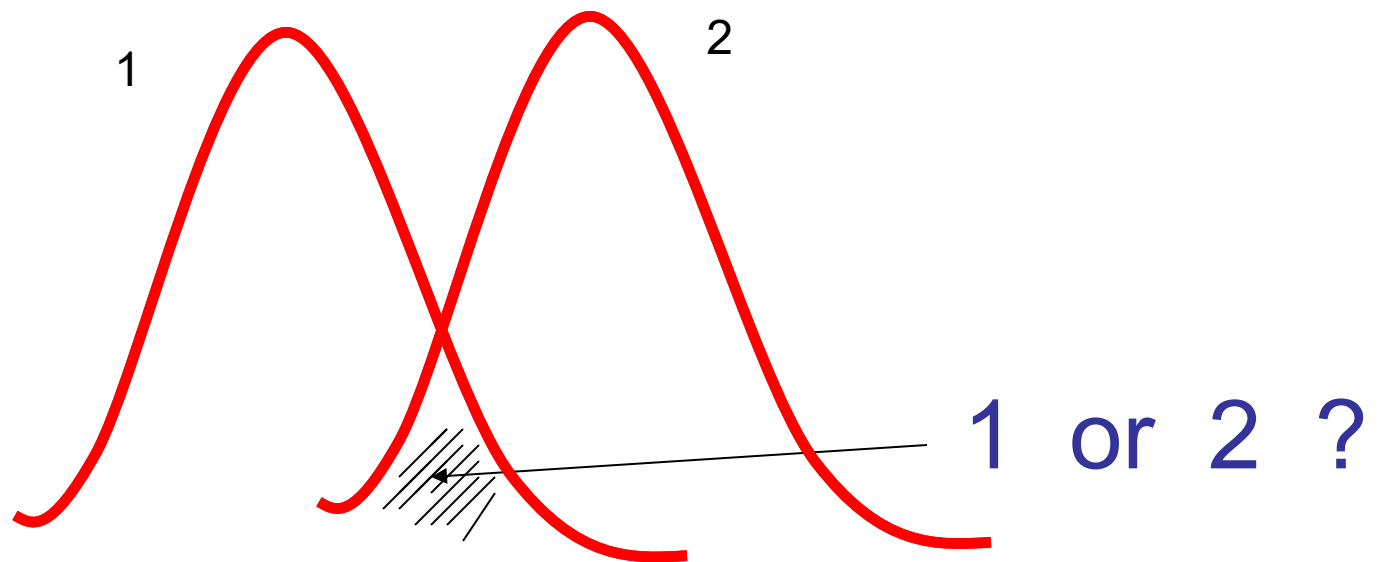
同一种粒子内部属性全同。

对全同粒子，是否可以通过运动 “轨道”区分？

- 在经典力学中，即使两个粒子是全同的，它们也仍然是可区分的，因为它们各自有自己的轨道。



但量子力学中，在两个波包的重叠区域不能区分2个全同粒子。



全同粒子处于同一个环境中时，需要考虑粒子的不可区别性（全同性）。

典型例子：

多电子原子中的电子、固体中的“公用”电子、原子核中的核子等。

3. 全同粒子波函数（新假设）

即使哈密顿量满足交换不变性，即

$$\hat{H}(\cdots, q_i, \cdots q_j, \cdots) = \hat{H}(\cdots, q_j, \cdots q_i, \cdots),$$

由此给出的方程的解也需要进行新的限定。

Schrodinger方程的解也并不自动满足全同性的要求，需要对波函数施加新的限制条件。

- 交换任意两个粒子的全部坐标,
量子态应该不变

$$\Psi(\cdots, \underline{q_i}, \cdots, \underline{q_j}, \cdots; t) = C \Psi(\cdots, \underline{q_j}, \cdots, \underline{q_i}, \cdots; t),$$

再交换一次

$$= CC \Psi(\cdots, \underline{q_i}, \cdots, \underline{q_j}, \cdots; t)$$

$$\Rightarrow C^2 = 1 \Rightarrow C = \pm 1$$

$$\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots; t) = \pm \Psi(\cdots, q_j, \cdots, q_i, \cdots; t)$$

粒子可以分为两大类

$C=+1$ -----称为Bose子（交换对称）

$C=-1$ -----称为 Fermi 子（交换反对称）

（c对应的是粒子的固有属性）

- 它决定了粒子所服从的统计: Bose统计与 Fermi统计（统计物理中重要）。

两个全同粒子组成的系统

考虑某时刻的波函数

若 $\psi(q_1, q_2)$ 不具有交换对称（反对称）性，需要
与 $\psi(q_2, q_1)$ 线性组合成 $\psi_{\pm}(q_1, q_2)$:

$$\psi_{\pm}(q_1, q_2) = C [\psi(q_1, q_2) \pm \psi(q_2, q_1)]$$

符合 $\psi_{\pm}(q_2, q_1) = \pm \psi_{\pm}(q_1, q_2)$ 思考

（ C 是归一化系数）

例：两个粒子占据两个单粒子态

- 分离变量形式的特解（原始解）：

ψ_1 —●— ψ_2 —●—

$$\psi(q_1, q_2) = \psi_1(q_1) \psi_2(q_2),$$

系统波函数 单粒子波函数

不满足全同性要求

将其对称化（反对称化）处理：

思考

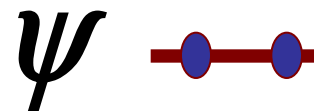
$$\psi_{\pm}(q_1, q_2) = C[\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) \pm \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$$

Pauli不相容原理（Fermi系统）：

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$$

若取 $\psi_1 = \psi_2 = \psi$, 则

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi(q_1)\psi(q_2) - \psi(q_2)\psi(q_1)] = 0$$



- 不可能有两个或更多的费米子处于完全相同的单粒子态中。

附：预习思考题答案

1. 光驱动原子的模型如何建立？

答 给出光场导致的原子内部的附加能量，将原子看作电偶极子，原子尺度远小于光波长，忽略磁场，电磁场当作经典电磁波，建立哈密顿量（详见课件）。

$$H' = e\vec{E}(t) \cdot \vec{x} = -e\vec{x} \cdot \vec{E}_0 \sin(\omega t)$$

2. 什么是量子跃迁的微扰法和非微扰法？

Rabi 振荡现象是什么？为什么必须用非微扰法？

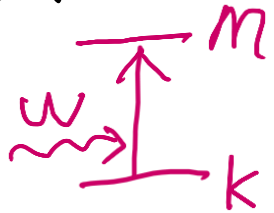
答 微扰法：当扰动较弱时进行含时波函数的微扰修正，逐级展开（详见课件）。

非微扰法：不满足微扰近似条件，需要更严格求解（详见**Rabi**例子）。

Rabi振荡：激光与二能级原子相互作用产生的一种振荡现象，原子处于每个能级之间的概率周期性变化（驱动强度越强，周期越短）。此现象是比较强的激光与原子的共振或近共振相互作用，不满足微扰近似条件，必须用非微扰法求解。特别是，一级微扰给不出周期振荡的结果，与实验不符。

• 3. 选择定则和共振条件是什么？

答 选择定则：只有满足特定条件
($H'_{mk} \neq 0$) 的态之间才能发生量子跃迁（其
余态之间不会发生跃迁）。具体见课件。



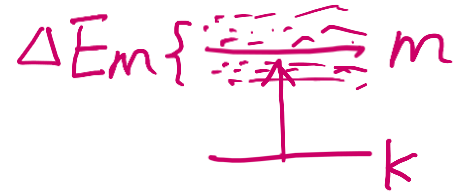
共振条件：发生跃迁共振增强的条件，
即驱动（扰动）频率与量子体系固有频率一
致的条件。

$$\omega = \omega_{mk} = \frac{E_m - E_k}{\hbar}$$

• 4. 能量-时间不确定关系是什么？

指的是系统能量和某个特征时间之间的关系，有多种情况。常见的有 1. 量子跃迁的微扰作用时间与末态能量不确定度之间的制约关系；

$$\Delta E_m t \sim \hbar$$



2. 粒子波包的空间宽度与时间宽度（波包掠过某点的时间）之间的制约关系；3. 其它力学量的特征时间（定义为力学量不确定度与其平均值时间变化量的比值）与系统能量不确定度之间的关系（证明见课件）。

$$\Delta E \bullet \tau_A \geq \hbar / 2$$

$$\tau_A \equiv \frac{\Delta A}{\left| \frac{d\bar{A}}{dt} \right|}$$

- 5. 全同多粒子体系的波函数应该怎样构造？薛定谔方程的解能够自然满足全同性吗？
- 答 全同粒子是内部属性完全相同的粒子（例如所有电子内部属性相同，电子被看作是一类全同粒子）。考虑交换任意两个全同粒子的全部坐标后状态应该保持不变，所以波函数只能取交换对称和反对称形式。薛定谔方程的解不能保证满足以上要求，需要用原始波函数线性组合成满足交换对称性或反对称性的波函数。

两个全同粒子的波函数

$$\psi_{\pm}(q_1, q_2) = C [\psi(q_1, q_2) \pm \psi(q_2, q_1)]$$